

START

24/06/2025



Devine Café

Segunda entrega

PREVIOUS

NEXT

Integrantes

Allyson Bruno

Back-end

Andrey Sabino

Design

Geísa Moraes

Requisitos

Klebson Davi

Requisitos

Lívia Beatriz

Qualidade

Pedro Damião

Front-end

Índice

01

Requisitos

Especificação final e
refinamento dos requisitos

03

Desenvolvimento

Atualizações do design,
implementações e testes

02

Especificação formal

Andamento após
concretização dos requisitos

04

Próximos passos

Plano de melhorias e
atualizações futuras

PREVIOUS

NEXT

Requisitos

Requisitos funcionais

- [RF001] - Escolher tipo de café;
- [RF002] - Escolher tamanho da xícara;
- [RF003] - Escolher quantidade de xícaras;
- [RF004] - Personalizar pedido;
- [RF005] - Exibir valor do produto (R\$);
- [RF006] - Cancelar pedido;
- [RF007] - Visualizar detalhes do pedido.



Requisitos não funcionais

- Usabilidade:
 - [RNF001] - O sistema deve possuir a opção “voltar” na escolha da elaboração do café, evitando a nova formulação do pedido.
- Segurança:
 - [RNF002] - O sistema deve utilizar criptografia para proteger os dados bancários utilizados na realização do pagamento.
- Confiabilidade:
 - [RNF003] - O sistema deve suportar a falha de um componente sem interromper a operação.

PREVIOUS

NEXT

Especificação formal

PREVIOUS

NEXT

Especificação formal

Mudança para
Redes de Petri



Especificação
formal



Definição dos
componentes
da rede

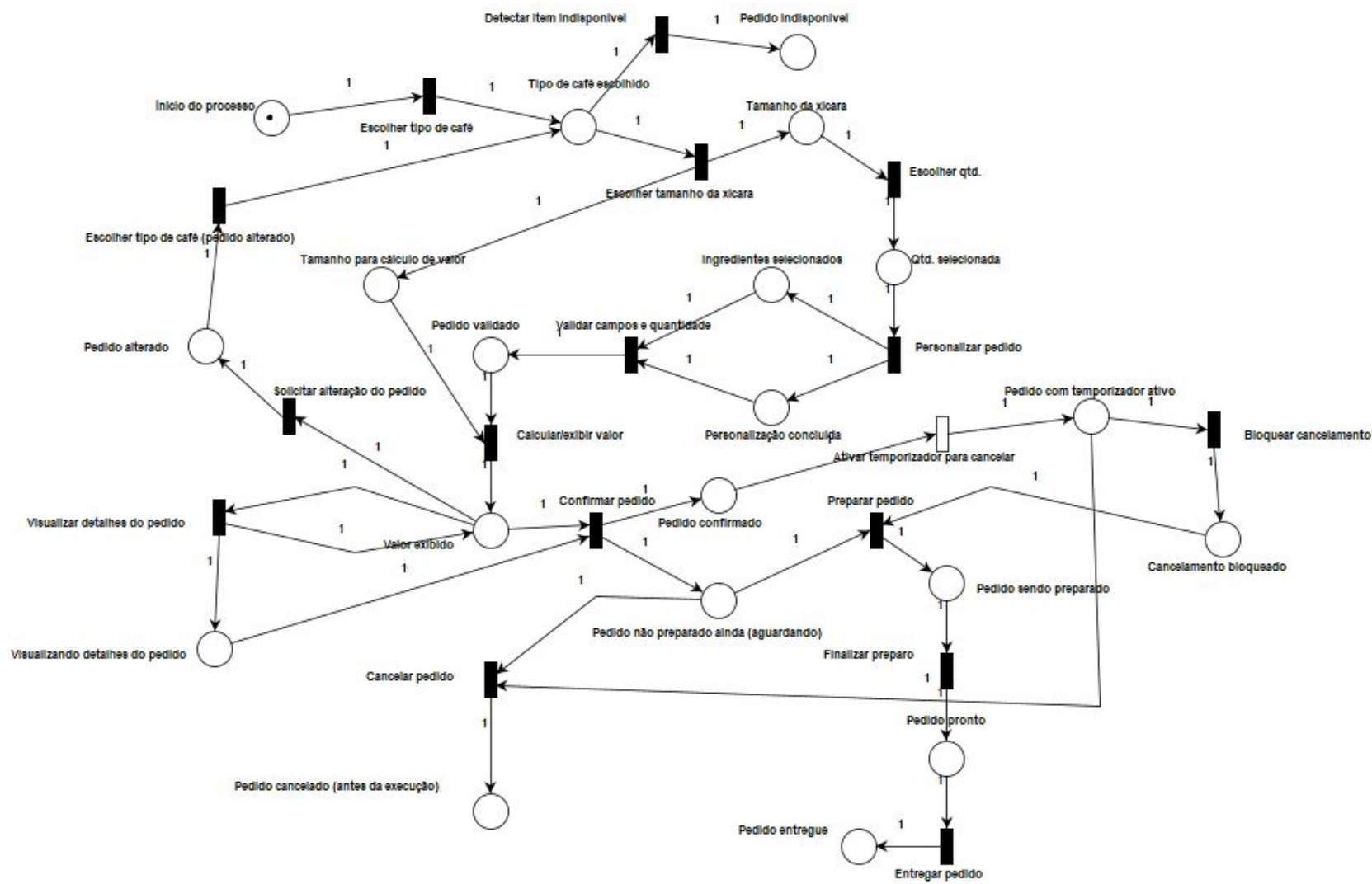


Análise das
propriedades



Motivos da mudança

- **Clareza no fluxo de controle e estados**
 - As redes deixam explícito em que ponto do processo cada pedido está.
- **Adequação ao sistema baseado em evento**
 - Nosso sistema é dirigido por eventos do usuário e do sistema, o que se encaixa perfeitamente no modelo de transições de uma Rede de Petri.
- **Capacidade de detectar falhas de projeto**
 - Tokens presos (deadlocks)
 - Caminhos sem saída
 - Condições de corrida
- **Facilidade de verificação e simulação**
 - Simular o funcionamento da rede. (PIPE, WoPeD, TINA e outros)



Propriedades

- **Alcance:** Todos os estados finais (entregue, cancelado, bloqueado) são alcançáveis a partir da marcação inicial.
- **Vivacidade:** O fluxo principal e alternativo estão ativos, e não há bloqueios imprevistos.
 - Nem todas as transições são vivas para sempre.
 - Por exemplo: Se o pedido for entregue (T11), o caminho do cancelamento (T14) nunca será ativado.
- **Segurança / Boundedness:** Todos os lugares têm marcação controlada (1 token máximo).
- **Deadlock:** Toda instância do pedido termina em entrega ou cancelamento.
- **Reversibilidade:** Como em muitos sistemas transacionais, o pedido segue um fluxo único até o fim — isso é comum e não é um problema.
- **Conservação:** Sim, a rede é aproximadamente conservativa. O número de tokens segue constante para um ciclo de pedido. Cada transição consome e gera tokens de forma equilibrada.

[PREVIOUS](#)

[NEXT](#)

Desenvolvimento

PREVIOUS

NEXT

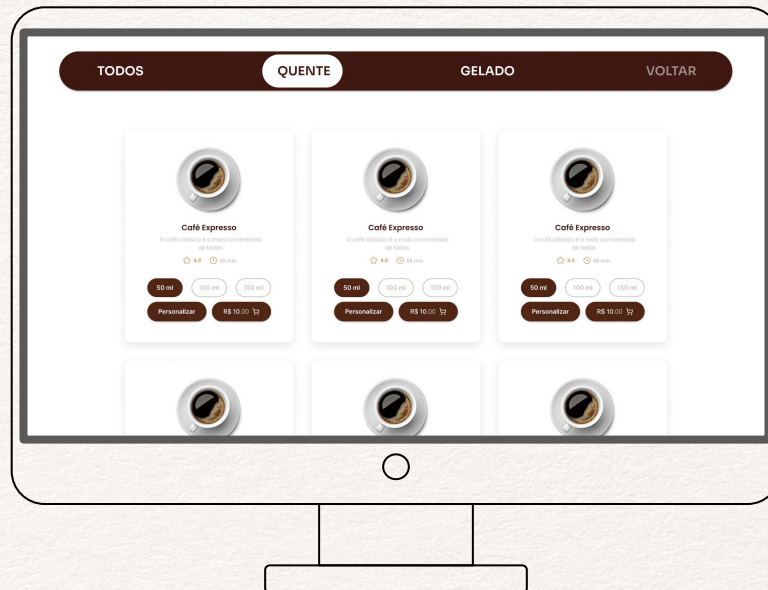
Design



PREVIOUS

NEXT

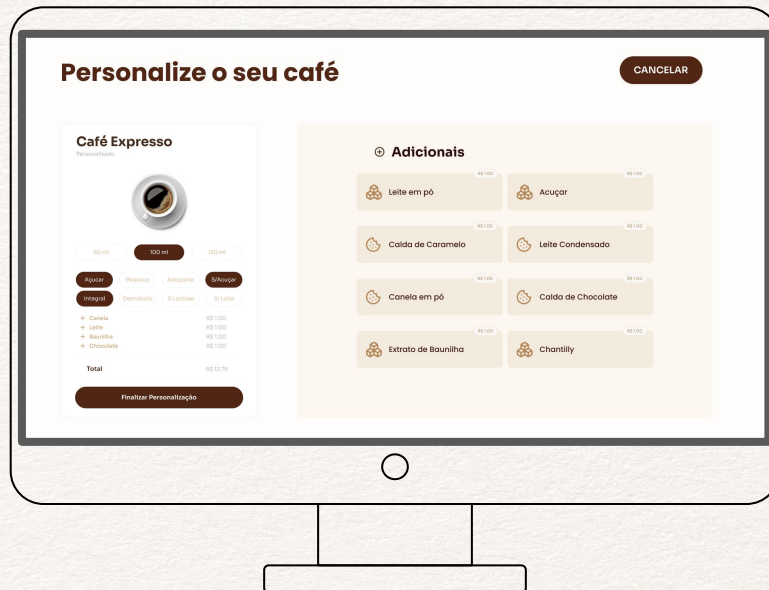
Design



PREVIOUS

NEXT

Design



Desenvolvimento

Implementações

- Design - Concluído
- Back-end - Em andamento
- Front-End - Em andamento

Pesquisa - SUS

- 10 participantes
- Pontuação 88,25



PREVIOUS

NEXT

Qualidade



**Testes
Unitários**



SonarQube



Lighthouse

Qualidade

SonarQube

- Integrado na branch de devel
- Quality Gate: Passed

Lighthouse

- Analizado todas as telas construídas
- Ponto forte: Acessibilidade e Boas Práticas



PREVIOUS

NEXT

Próximos passos

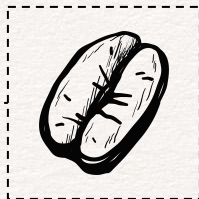
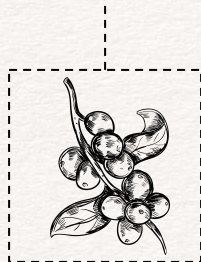
PREVIOUS

NEXT

Entrega do projeto

Sistema concluído

Sistema
especificado



Sistema validado

Artigo completo

Obrigada!

Perguntas?

allyson.fernandes@alunos.ufersa.edu.br
andrey.sabino@alunos.ufersa.edu.br
geisa.gabriel@alunos.ufersa.edu.br
klebson.magalhaes@alunos.ufersa.edu.br
livia.lima30332@alunos.ufersa.edu.br
pedro.luz@alunos.ufersa.edu.br

